

ER-Blob : Défi de Réplication Ouvert

Blob Principle — Rudolphe Mirante — [@Blob_Principle](#)

Contexte

Le Blob Principle est un cadre théorique dans lequel l'espace-temps émerge d'un principe de viabilité topologique sur des graphes finis. Aucune métrique n'est pré-existante : la structure (temps, 3 dimensions, jauge $U(1)$) est dérivée depuis 4 axiomes combinatoires.

Parmi les résultats mesurés du corpus, l'un est particulièrement propre, simple à reproduire, et cohérent avec l'esprit de la conjecture $ER=EPR$ (Maldacena & Susskind 2013) :

l'émergence spontanée d'une connectivité symétrique de type pont d'Einstein-Rosen.

Ce dépôt contient un script Python autonome pour reproduire le résultat en 2 minutes sur un CPU standard.

Le résultat à reproduire

Protocole

Un graphe Blob de $N=1000$ nœuds est initialisé dans une **configuration miroir** parfaite : les positions des nœuds 1 à $N/2$ sont reflétées par la symétrie $x \rightarrow 1-x$ pour les nœuds $N/2+1$ à N . Les arêtes du pool Rips respectent cette symétrie.

Le graphe évolue par MCMC Metropolis-Hastings avec le score de viabilité :

$$S_{\text{sim}}(C) = \log(1 + n_{\text{tri}}) - \beta \cdot D(C)$$

où :

- n_{tri} = nombre de triangles fermés
- $D = \sigma(\text{deg}) / \mu(\text{deg})$ = dissipation normalisée
- $\beta = 0.30$, température $\tau = 0.50$, $\kappa_0 = 8$

On mesure τ_{sym} , le nombre de pas MCMC nécessaires pour que la déviation de symétrie

Δ_{sym} (différence symétrique normalisée entre le demi-graphe A et le miroir du demi-graphe B) dépasse le seuil $\Delta_{\text{sym}} > 0.40$.

Prédiction mesurée [M]

Pour $N=1000$, 10 seeds indépendants :

Statistique	Valeur
Médiane	4510 pas
Moyenne $\pm \sigma$	4492 $\pm$ 97 pas
Étendue	4280 – 4640 pas
Censurés ($\geq 10\,000$ pas)	0/10

Contrôle négatif

Un graphe Rips aléatoire (sans condition initiale symétrique) a $\Delta_{\text{sym}} > 0.40$ dès $t=0$ — la symétrie miroir n'existe pas sans la condition initiale partagée. $\tau_{\text{sym}} = 0$ pour tous les seeds.

Loi d'échelle complète

Sur 9 tailles ($N=300$ à 2000), 83 seeds au total :

$$\tau_{\text{sym}} \propto N^{1.09} \quad (R^2 = 0.9998, N = 300 \rightarrow 1500)$$

À $N=2000$, aucune brisure de symétrie en 8000 pas sur 5/5 seeds (censuré).

Usage

Local (Linux/Mac/Windows)

```
pip install numpy scipy networkx
python3 er_blob_replication.py
```

Durée : ~2 minutes sur CPU moderne.

Google Colab (1-click)

1. Ouvrir un nouveau notebook Colab

2. Runtime → "CPU" suffit

3. Coller dans une cellule :

```
!wget -q https://raw.githubusercontent.com/[USER]/er-blob/main/er_blob_replicatio
!python3 er_blob_replication.py
```

(Remplacer [USER] par le chemin réel du dépôt.)

Sortie attendue

```
=====
ER-Blob – Réplication ouverte (Blob Principe)
Rudolphe Mirante – @Blob_Principe
=====
Paramètres : N=1000,  $\kappa_0=8$ ,  $\beta=0.3$ ,  $\tau=0.5$ 
Seuil de brisure  $\Delta_{\text{sym}} > 0.4$ , max_steps=10000
Seeds : 10 indépendants

Prédiction [M] attendue :  $\tau_{\text{sym}}$  médiane = 4510  $\pm$  150 pas
-----
seed 0 →  $\tau_{\text{sym}}$  = 4540 pas ( 10.0s)
seed 1 →  $\tau_{\text{sym}}$  = 4500 pas ( 9.9s)
...
-----
RÉSULTATS
Médiane      : 4510 pas
Moyenne      : 4492  $\pm$  97 pas
Min / Max    : 4280 / 4640
Censurés     : 0/10
=====
✅ RÉSULTAT COHÉRENT avec la prédiction [M]
=====
```

Que faire si votre résultat diffère

C'est exactement le point du défi. Le but n'est pas de confirmer, mais de casser.

- Médiane dans [4350, 4650] → réplication confirmée

- **Médiane hors de cet intervalle** → signalez-le publiquement
- **Erreur, crash, comportement anormal** → ouvrir une issue ou tweet

Toute déviation est une contribution. Si quelqu'un trouve une erreur méthodologique dans le script (mauvaise balance détaillée, fuite de connectivité, biais dans la mesure de symétrie...), c'est un service rendu à la science.

Labels épistémiques

Élément	Label	Signification
Score de viabilité S_{sim}	[T]	Théorème, défini dans A3
$\tau_{sym} \propto N^{1.09}$	[M]	Mesuré, reproductible, 83 seeds
Interprétation ER=EPR	[H]	Hypothèse cohérente avec la littérature
Traversabilité physique	[S]	Spéculation — ce script ne la teste pas

Le script mesure uniquement [M]. Il ne prétend pas tester [H] ni [S].

Contexte académique

- Conjecture ER=EPR : Maldacena & Susskind, *Fortschritte der Physik* 2013
- Discrete gravity : cf. travaux de Trugenberger (CSFT), Popović (quantum graphity)
- Random geometric graphs : García Trillos et al. 2020

Ce résultat ne prétend pas démontrer ER=EPR. Il montre qu'une dynamique MCMC minimale sur graphes produit spontanément une connectivité symétrique quand la condition initiale contient la symétrie — ce qui est cohérent avec l'intuition ER=EPR que l'intrication (condition initiale partagée) se manifeste géométriquement (pont).

Contact

- **X / Twitter** : [@Blob_Principle](#)
- **Manifeste complet** : disponible sur demande (labels T/M/H/I/S explicites)

- **Endossement arXiv recherché** : discrete gravity, statistical mechanics, emergent spacetime
-

Licence

Code publié sous MIT License pour la réplique scientifique.